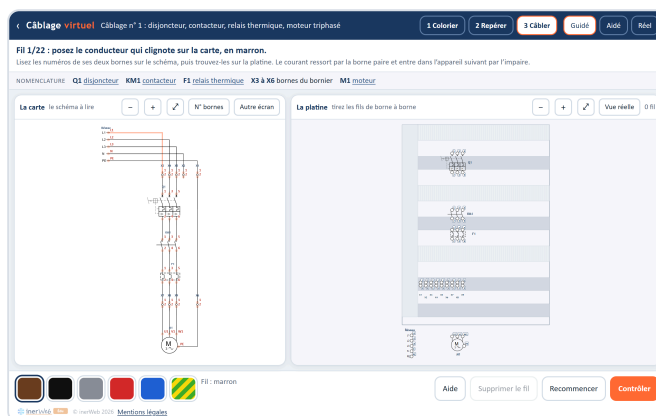


NIVEAU	1 ^{re} Bac Pro MFER	POSTE	2 · Plateau · 4 h
TP 2	Câbler la puissance — écran, puis platine		
ÉLÈVE		PLATINE N°	
DATE			

Contexte professionnel

Ordre d'intervention Froid Service. Câbler la puissance de la platine.

L'écran d'abord, puis la platine.



En bas : « Aide » et « Contrôler ».

ON DONNE

- Tablette ou PC
- Platine, kit, câbles noirs
- « Repères et bornes », la Palette

ON EXIGE

- EPI, hors tension, cadenas
- **3 ou 4 à l'écran** avant la platine
- Appareils **retrouvés dans la Palette**
- Étiquettes aux deux bouts

Tâches : A1T2 · A2T2 · A2T4 — Savoirs : S3 · S4 · S5 — Compétence évaluée : C2

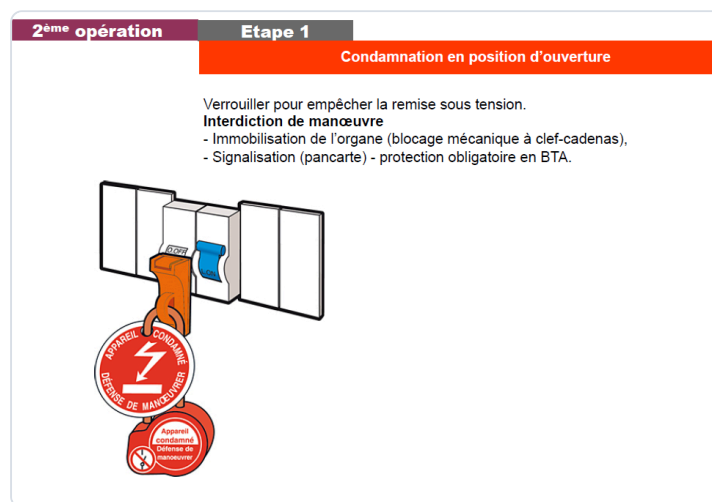
Fini ? Le TP « Câbler la commande ».

Mon titre, aujourd'hui

Je **ne suis pas habilité**. La platine **n'est pas raccordée** au réseau : je câble entièrement **hors tension**. Je **ne mets jamais sous tension** — l'essai est fait par le professeur seul, moi à distance.

Avant de câbler, je coche :

- ☐ Platine non raccordée ☐ Cadenas posé ☐ Outils isolés vérifiés



Gestes formellement interdits

- Mettre la platine sous tension.
- Laisser du cuivre apparent sur une borne.
- Câbler sans outils isolés.

Essai sous tension. Je m'écarte de la platine. Le professeur met sous tension seul. Je regarde et je note (partie C).

A À l'écran : colorier, repérer, câbler

45 min

QR dans l'ordre ; « Contrôler », puis je recopie le bilan. Bloqué : « Aide ».



1 Colorier



2 Repérer



3 Câbler, guidé



4 Câbler, réel

Sans téléphone : inerweb.fr/cablage-virtuel, Câblage n° 9.

L1 marron · L2 noir · L3 gris · N bleu · PE vert-jaune.

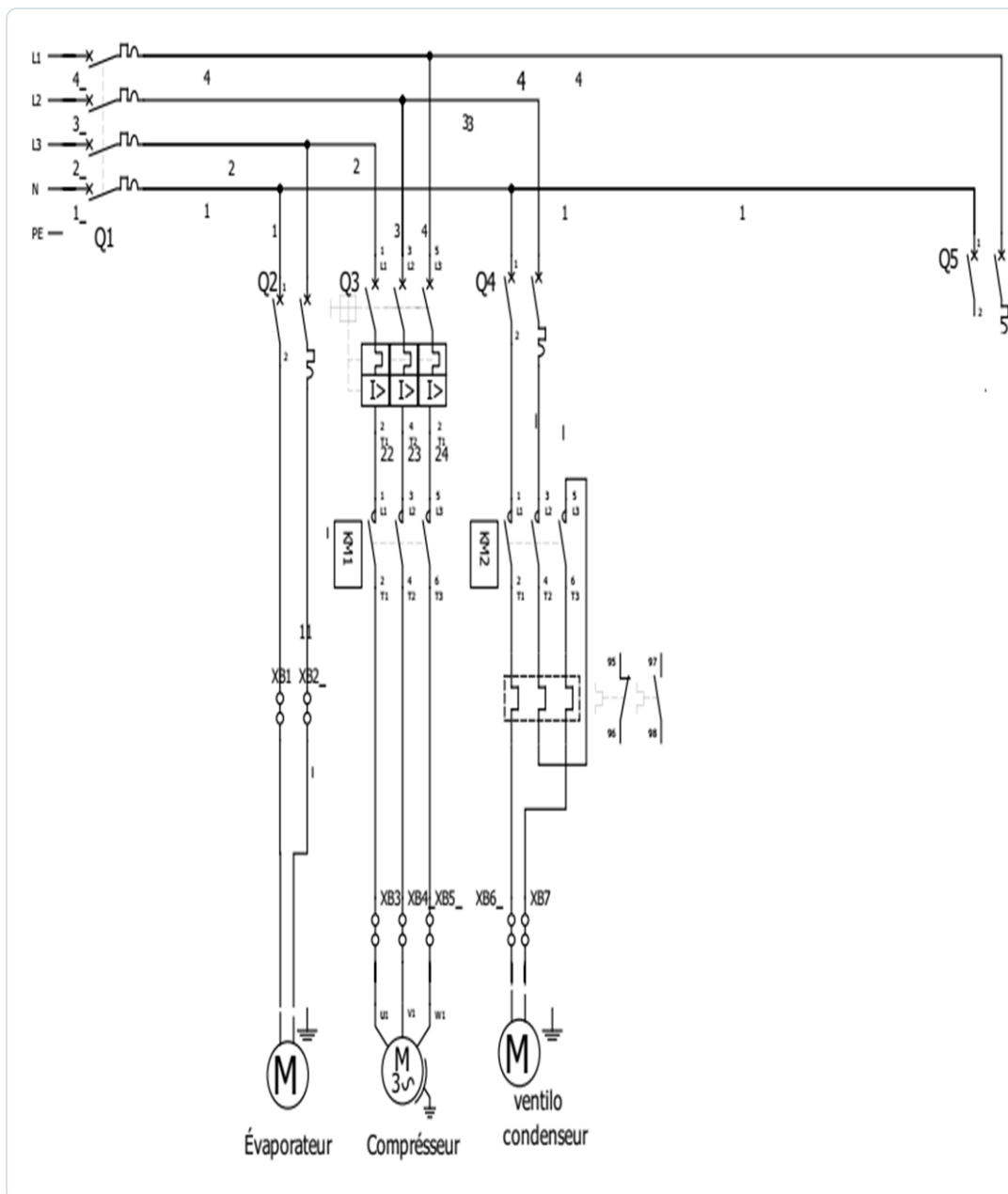
ÉTAPE	NIVEAU	AIDES	FILS REFUSÉS	RÉSEAUX JUSTES
1 Colorier				
2 Repérer				
3 Câbler, guidé				
4 Câbler, réel				 /

Platine si 3 ou 4 à l'étape 4. Sinon « Recommencer » ; deux fois sous 3 : j'appelle.

Je vérifie : « repères et bornes » 2.

En haut d'un appareil, les bornes sont	
En bas, elles sont	
Du bas, le fil va à l'appareil suivant, borne	

Le schéma de puissance — sous mes yeux pour câbler



N.B. Grands chiffres sur les traits (1, 2, 3, 4, 22...) : **numéros de fils**. Petits chiffres contre l'appareil : **bornes**. Des chiffres traînent (« 33 », « 11 ») : un schéma peut porter une erreur. Doute ? L'écran fait foi.

Pas d'écran ? Je colorie ici, une couleur par réseau, écrite dessous.

L1	L2	L3	N	PE

B Chercher : la Palette, les stations

40 min

Palette : nom et famille · bornes : « repères et bornes » 2.

REPÈRE	APPAREIL	FAMILLE DE LA PALETTE	BORNES UTILISÉES
Q1			
Q2 · Q4			
Q3			
KM1 · KM2			
f1			
M 3~			

Réponses dans les stations ; je note où.



**Disjoncteur
moteur**



**Relais
thermique**



**Contact
auxiliaire**



Le câble



Sectionneur



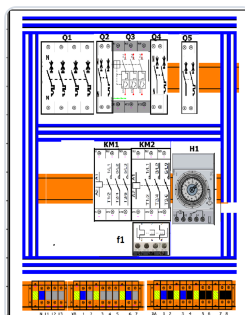
Contacteur

Sans téléphone : inerweb.fr/electrorezo, stations 4.4 · 4.7 · 5.3 · 4.9 · 3.2 · 5.2.

QUESTION	RÉPONSE · OÙ
Disjoncteur : protège contre ... · Relais thermique : contre ...	
Contact 13-14 : ... ; contact 11-12 ou 21-22 : ...	
Relais thermique : réglé sur ...	
Section du câble : d'après ...	
Sectionneur : sert à ...	
Contacteur : sert à ...	

C Sur la platine : implanter, câbler, contrôler

1 h 50 · câbles noirs



Dans l'ordre (« repères et bornes » 5).

- ☐ Implantation ☐ Arrivée → Q1 ☐ Q1 → Q2 Q3 Q4
- ☐ Q3 → KM1 → XB3-4-5 ☐ Q4 → KM2 → f1 → XB6-7
- ☐ Q2 → XB1-2 ☐ PE sur chaque masse

Auto-contrôle — ☐ Serrage ☐ Pas de cuivre ☐ Phases ☐ Étiquettes

Essai (professeur) — ☐ Trois moteurs tournent ☐ Sens juste

Correction : _____

Une erreur que l'écran m'a évitée :

Chantier — ☐ Décâblé ☐ Trié ☐ Rangé

COMPÉTENCE	OBSERVÉ	MOI	PROF
C2	Retrouve appareils et bornes dans la documentation	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Savoir-être	Hors-tension respecté seul	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Je remets A, B et cette feuille.

Le plan d'implantation, tel que le logiciel le montre

La platine du Câblage n° 9 en vue réelle, telle que le logiciel la montre : mêmes appareils, mêmes repères, mêmes numéros de bornes que sur votre platine. **Rail 1** : Q1 (tétrapolaire), Q2, Q3 (disjoncteur moteur), Q4, Q5. **Rail 2** : KM1, KM2 avec f1 embroché dessous. **En bas** : l'arrivée (T N L1 L2 L3), le bornier XB (T 1 2 · T 3 4 5 · T 6 7), le bornier XA (T 1 2 · T 3 4 · T 5 6 · T 7 8). **Sous la platine** : les moteurs, l'arrivée à droite.

